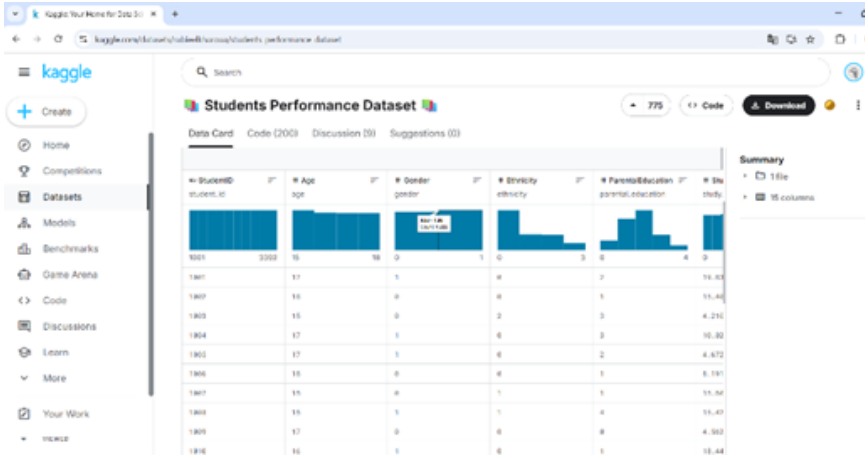
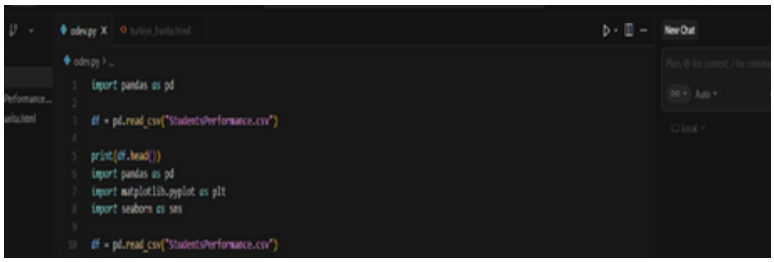


1.Adım

Kaggle kütüphanesinden öğrenci performansları veri setini seçtim ve indirdim.



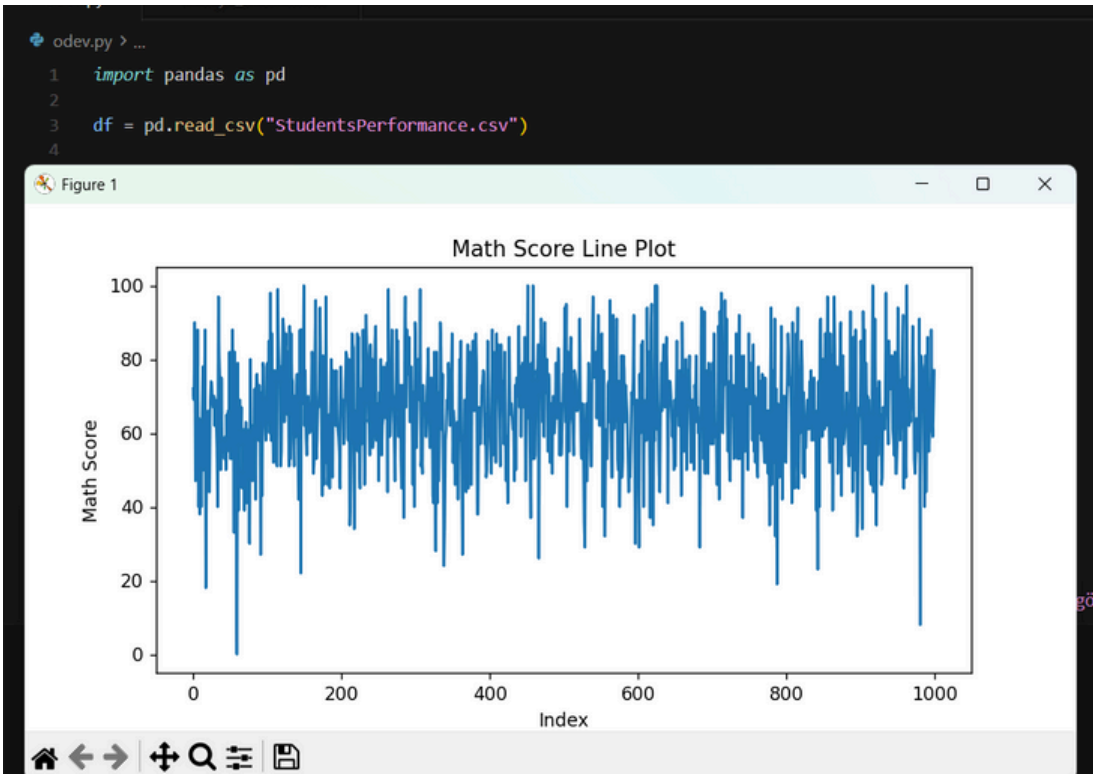
2.Adım

Data setini .csv formatında indirdikten sonra pythona yükleyip verilerimin doğruluğunu kontrol edip ilk 5 satırını yazdırdım.Daha sonra gerekli olan kütüphaneleri cursor editörüme yükledim.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("StudentsPerformance.csv")

print(df.head())
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("StudentsPerformance.csv")

# İlk 5 satır
print(df.head())

# 1 - Çizgi Grafiği (math score)
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(df['math score'])
plt.title("Math Score Line Plot")
plt.xlabel("Index")
plt.ylabel("Math Score")
plt.show()
print("Yorum: Çizgi grafiğinde öğrencilerin matematik puanlarının dalgalı bir dağılım gösterdiği görülmektedir.")
```

3. Adım Çizgi Grafiği Oluşturma

Kodlarını kullanarak çizgi grafiğimi oluşturdum.
Yorumum:
öğrencilerin matematik puanlarının dağılımı var grafikte. Puanlar öğrenciler arasında düzenli bir artış veya azalış göstermemekte, dalgalı bir şekildedir. Matematik başarıları bazı öğrencilerin yüksek bazılarının düşüktür.

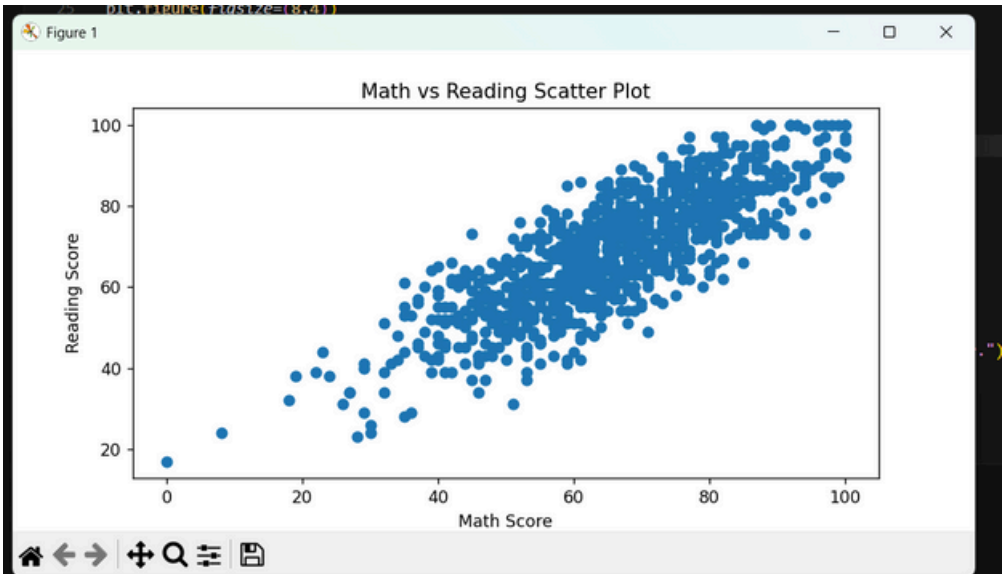


```python
df = pd.read_csv("StudentsPerformance.csv")

print(df.head())
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv("StudentsPerformance.csv")

# İlk 5 satır
print(df.head())

# 1 - Çizgi Grafiği (math score)
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(df['math score'])
plt.title("Math Score Line Plot")
plt.xlabel("Index")
plt.ylabel("Math Score")
plt.show()
print("Yorum: Çizgi grafiğinde öğrencilerin matematik puanlarının dalgalı bir dağılım gösterdiği görülmektedir.")
```

4.Adım Dağılım Grafiği Oluşturma

```
# 2 - Dağılım Grafiği (math vs reading)
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.scatter(df['math score'], df['reading score'])
plt.title("Math vs Reading Scatter Plot")
plt.xlabel("Math Score")
plt.ylabel("Reading Score")
plt.show()
print("Yorum: Matematik ve okuma puanları arasında genel olarak pozitif bir ilişki vardır.")
```

Yukarıdaki kodları kullanarak dağılım grafiğimi oluşturdum.Noktalar genel olarak yukarı doğru bir eğilim göstermekte. Bu da matematik puanı yükseldikçe okuma puanının da çoğu öğrencide arttığını gösteriyor. Yani iki ders arasında pozitif bir ilişki var.



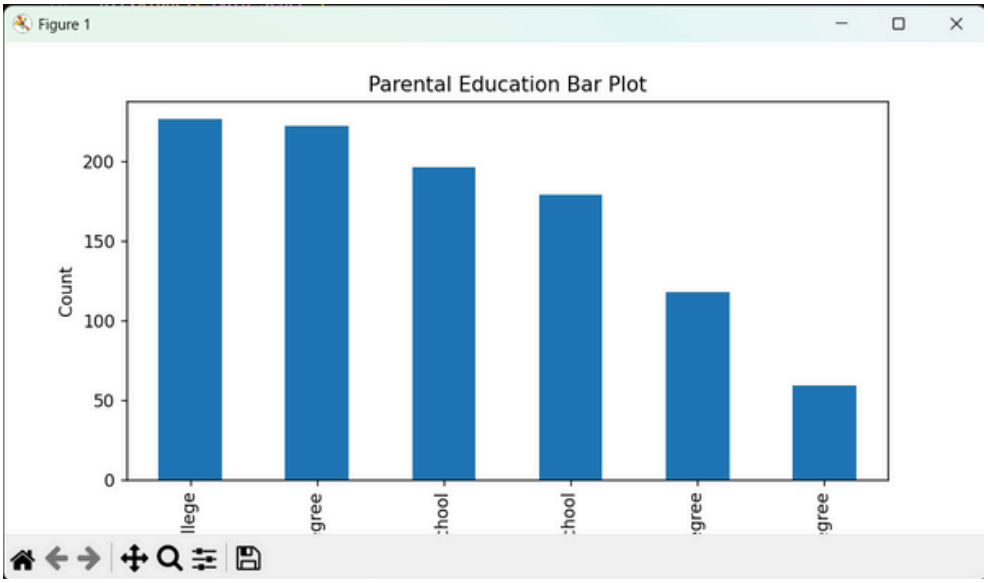

```python
# 2 - Dağılım Grafiği (math vs reading)
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.scatter(df['math score'], df['reading score'])
plt.title("Math vs Reading Scatter Plot")
plt.xlabel("Math Score")
plt.ylabel("Reading Score")
plt.show()
print("Yorum: Matematik ve okuma puanları arasında genel olarak pozitif bir ilişki vardır.")
```

5.Adım Bar Grafiği Oluşturma

```
plt.figure(figsize=(8,4))
df['parental level of education'].value_counts().plot(kind='bar')
plt.title("Parental Education Bar Plot")
plt.xlabel("Education Level")
plt.ylabel("Count")
plt.show()
print("Yorum: En çok görülen ebeveyn eğitim seviyesi 'some college' ve 'associate’s degree'dir.")
```

Kodlarını kullanarak bar grafiğimi oluşturdum.Yorumum: farklı öğrencilerin ders puanları karşılaştırılmış. Grafiğe baktığımda, öğrencilerin matematik, okuma ve yazma puanları arasında farklılıklar olsa da genel olarak birbirine yakın seviyelerdedir.

```
# 3 - Bar Grafiği (Parental Education)
plt.figure(figsize=(8,4))
df['parental level of education'].value_counts().plot(kind='bar')
plt.title("Parental Education Bar Plot")
plt.xlabel("Education Level")
plt.ylabel("Count")
plt.show()
print("Yorum: En çok görülen ebeveyn eğitim seviyesi 'some college' ve 'associate's degree'dir.")
```

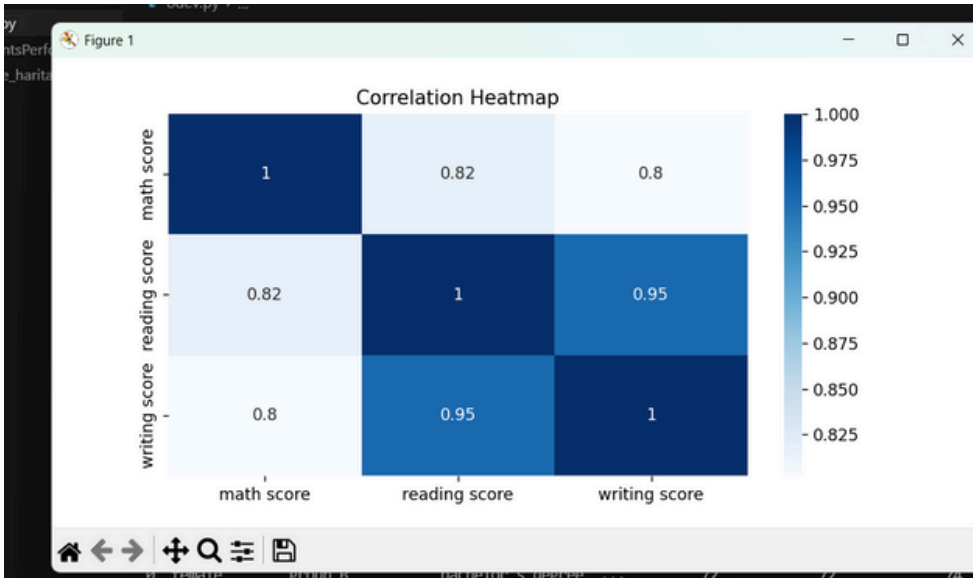


6.Adım Korelasyon Isı Haritası Oluşturma

```
# 4 - Korelasyon Isı Haritası
plt.figure(figsize=(8,4))
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True, cmap="Blues")
plt.title("Correlation Heatmap")
plt.show()
print("Yorum: Math, reading ve writing puanlarının birbirleriyle yüksek korelasyona sahip olduğu gözlenmektedir.")
```

Yukarıdaki kodlarla korelasyon ısı haritası oluşturdum.Yorumum: matematik, okuma ve yazma puanları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Haritadaki değerler +1’e yaklaştıkça iki değişken arasındaki pozitif ilişki güçlenir.
Üç puan türü arasında pozitif bir ilişki vardır. Yani bir öğrencinin bir alandaki başarısı diğer alanlara da yansımaktadır.

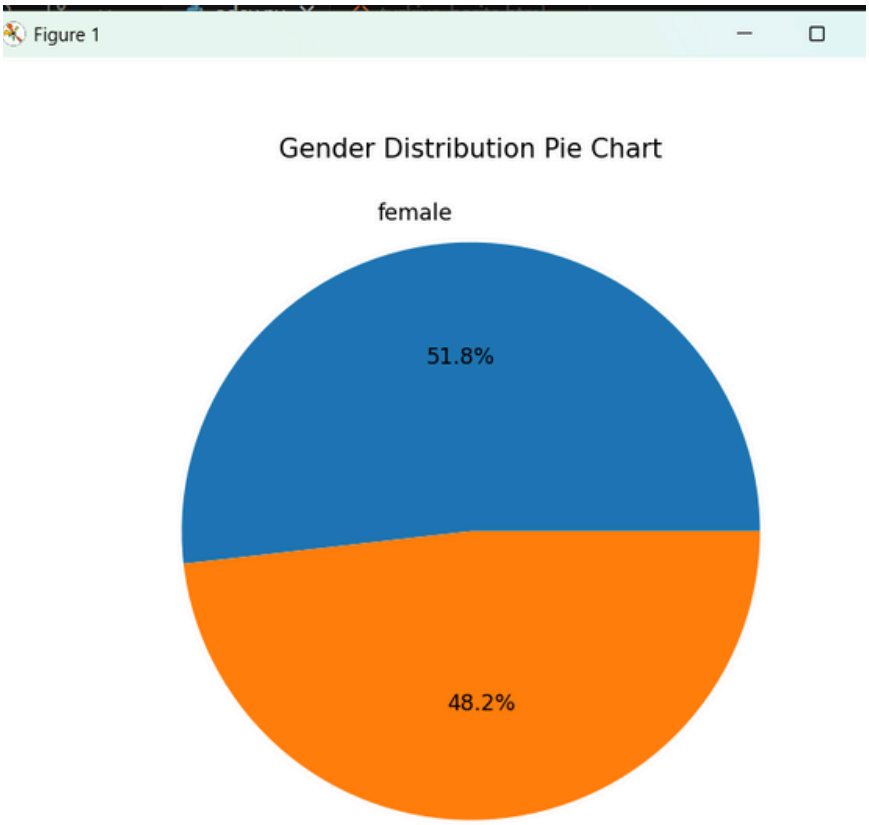
```
# 4 - Korelasyon Isı Haritası
plt.figure(figsize=(8,4))
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), annot=True, cmap="Blues")
plt.title("Correlation Heatmap")
plt.show()
print("Yorum: Math, reading ve writing puanlarının birbirleriyle yüksek korelasyona sahip olduğu gözlenmektedir.")
```



7.Adım Pasta Grafiği Oluşturma

```
# 5 - Pasta Grafiği (Gender)
plt.figure(figsize=(6,6))
df['gender'].value_counts().plot(kind='pie', autopct="%1.1f%%")
plt.title("Gender Distribution Pie Chart")
plt.ylabel("")
plt.show()
print("Yorum: Veri setindeki kız ve erkek öğrenci oranları dengeli bir dağılım göstermektedir.")
```

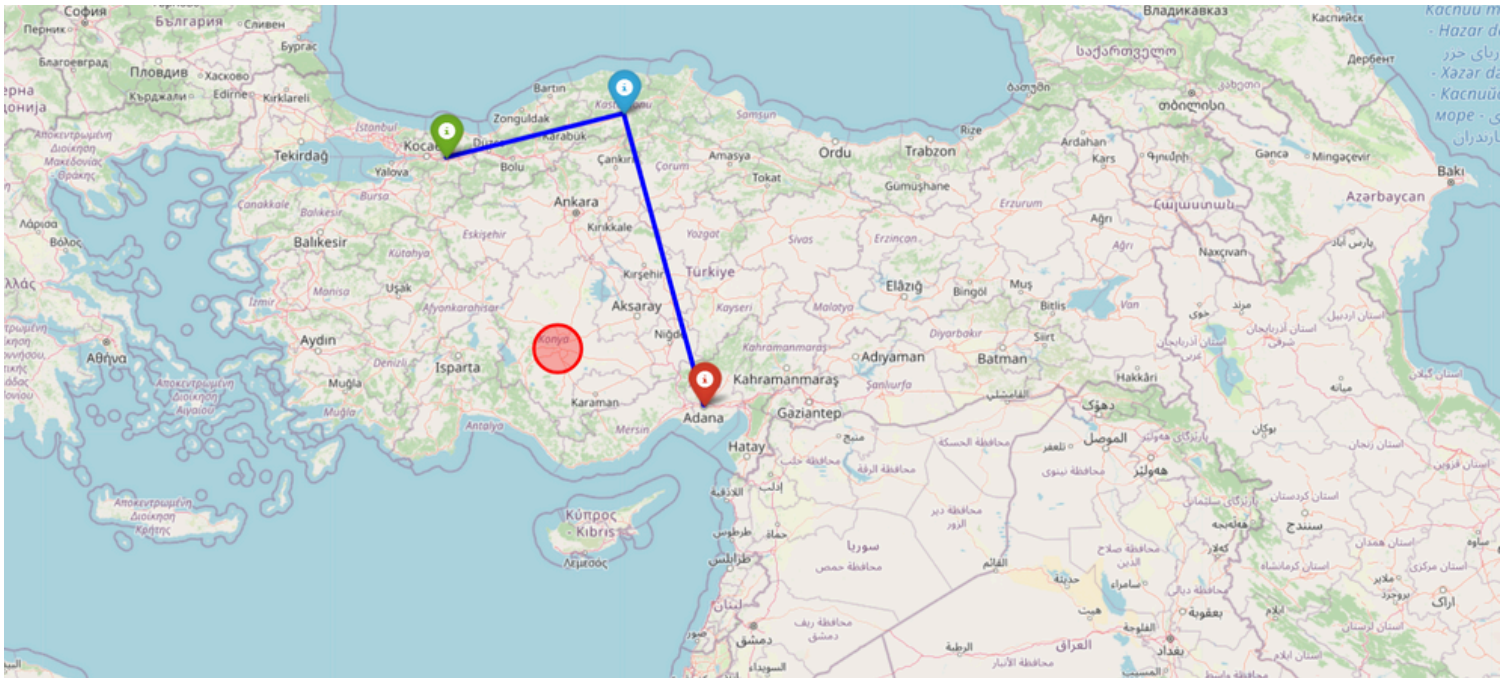
Kodlarını kullanarak pasta grafiğimi oluşturdum.Yorumum:Grafikte kız öğrencilerin oranının erkek öğrencilere göre biraz daha yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki fark çok değil.Dengeli bir dağılım var.



```python
# 5 - Pasta Grafiği (Gender)
plt.figure(figsize=(6,6))
df['gender'].value_counts().plot(kind='pie', autopct="%1.1f%%")
plt.title("Gender Distribution Pie Chart")
plt.ylabel("")
plt.show()
print("Yorum: Veri setindeki kız ve erkek öğrenci oranları dengeli bir dağılım göstermektedir.")
import folium
```

```python
# 4a - Türkiye merkezli harita
m = folium.Map(location=[38.5, 34.5], zoom_start=6)

# 4b - Markerlar
folium.Marker(
    location=[41.38871, 33.78273],
    popup="Kastamonu Şube",
    tooltip="Kastamonu",
    icon=folium.Icon(color="blue")
).add_to(m)

folium.Marker(
    location=[40.74104, 30.33129],
    popup="Sakarya Şube",
    tooltip="Sakarya",
    icon=folium.Icon(color="green")
).add_to(m)

folium.Marker(
    location=[37.0000, 35.3213],
    popup="Adana Şube",
    tooltip="Adana",
    icon=folium.Icon(color="red")
).add_to(m)

# 4c - Polyline rota
coords = [
    [40.74104, 30.33129],  # Sakarya
    [41.38871, 33.78273],  # Kastamonu
    [37.0000, 35.3213]     # Adana
]

folium.PolyLine(coords, color="blue", weight=4).add_to(m)

# 4d - Konya şehrinin etrafına Circle ekleme
folium.Circle(
    location=[37.874642, 32.493155],
    radius=40000,  # 40 km
    color='red',
    fill=True,
    fill_color='red',
    fill_opacity=0.3,
    popup="Konya Bölgesi (40 km)"
).add_to(m)

# haritayı kaydet
m.save("turkiye_harita.html")
print("Harita başarıyla oluşturuldu: turkiye_harita.html")
```

Bu bölümde Folium kullanarak Türkiye üzerinde bir harita oluşturdum. Kodda verilen Kastamonu, Sakarya ve Adana koordinasyonlarını ekleyip bu şehirleri haritada işaretledim. Şehirlerin birbirine göre konumunu göstermek için aralarına bir çizgi de ekledim. Son olarak Konya’nın olduğu bölgeye daire ekleyerek haritada ekstra bir vurgu yaptım. Böylece şehirlerin konumlarını gösteren temel haritam hazır hale geldi.


Türkiye
Ankara
Konya
Adana
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kastamonu
Samsun
Trabzon
Ordu
Aksaray
Karaman
Isparta
Antalya
Mersin
Hatay
Adıyaman
Batman
Elâzığ
Bingöl
Muş
Bitlis
Van
Siirt
Hakkâri
Diyarbakır
Malatya
Kayseri
Sivas
Erzincan
Erzurum
Ağrı
Kars
Ardahan
Rize
Gümüşhane
Tokat
Amasya
Çorum
Çankırı
Bolu
Karabük
Zonguldak
Bartın
Kırıkkale
Kırşehir
Yozgat
Niğde
Afyonkarahisar
Uşak
Denizli
Muğla
Aydın
Balıkesir
Kütahya
Eskişehir
Bilecik
Düzce
Yalova
Tekirdağ
Kırklareli
Edirne
Çanakkale
Bursa
Manisa
İzmir
Sakarya
İstanbul
Kocaeli
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Erzurum
Bayburt
Gümüşhane
Ağrı
Iğdır
Van
Muş
Bitlis
Siirt
Batman
Şırnak
Hakkâri
Diyarbakır
Mardin
Şanlıurfa
Adıyaman
Kahramanmaraş
Osmaniye
Hatay
Adana
Mersin
Karaman
Konya
Niğde
Aksaray
Kırşehir
Yozgat
Çankırı
Kastamonu
Samsun
Amasya
Tokat
Sivas
Erzincan
Malatya
Elâzığ
Bingöl
Muş
Van
Bitlis
Siirt
Hakkâri
Şırnak
Mardin
Batman
Diyarbakır
Şanlıurfa
Adıyaman
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis

```
    popup="Konya Bölgesi (40 km)"
).add_to(m)
    Ctrl+L to chat, Ctrl+K to generate
# haritayı kaydet
m.save("turkiye_harita.html")
print("Harita başarıyla oluşturuldu: turkiye_harita.html")
```